Examen de funciones y funciones elementales

Ejercicio 1 (2,5 puntos) - Dominio, cortes y signo

Dada la función racional $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$:

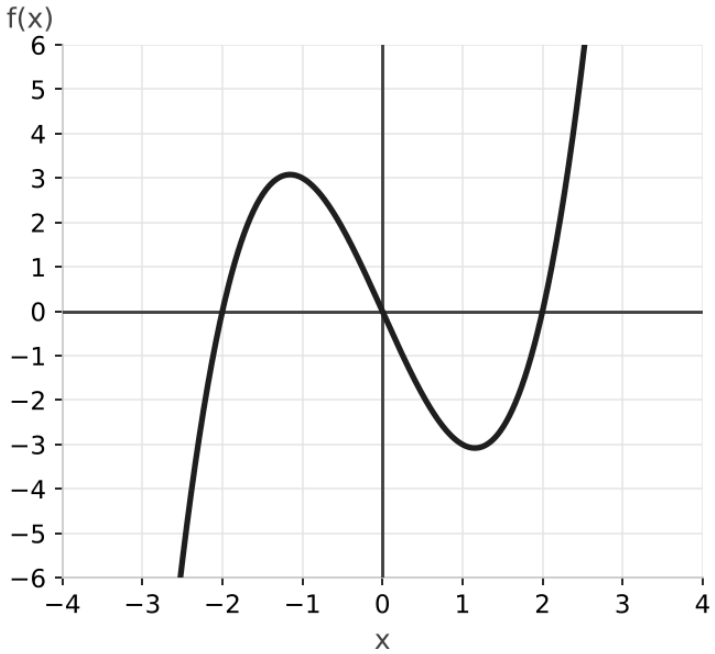
a) (0,75p) Determina razonadamente su dominio.

b) (0,75p) Encuentra los puntos de corte con los ejes de coordenadas.

c) (1p) Estudia el signo de la función en todo su dominio.

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Estudio de una gráfica

Observa la siguiente gráfica de una función $f(x)$:



A partir de la gráfica, determina:

a) (0,5p) El dominio y el recorrido (imagen) de la función.

b) (0,75p) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) (0,75p) Las coordenadas aproximadas de sus máximos y mínimos relativos.

d) (0,5p) ¿Qué tipo de simetría presenta la función (par, impar o ninguna)? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 3 (2,5 puntos) - Función cuadrática

Dada la parábola $f(x) = x^2 - 6x + 5$:

a) (0,75p) Calcula las coordenadas de su vértice.

b) (0,75p) Halla los puntos de corte con el eje X y con el eje Y.

c) (1p) Representa la función de forma aproximada usando los apartados anteriores. ¿Es cóncava o convexa?

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Funciones radicales, logarítmicas y exponenciales

a) (0,75p) Determina el dominio de la función $h(x) = \sqrt{x+4}$.

b) (0,75p) Determina el dominio de la función $g(x) = \log(2x - 8)$.

c) (1p) Indica cuál es la asíntota de la función $f(x) = 2^x - 3$. ¿Es creciente o decreciente?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Al tratarse de una fracción, el denominador no puede valer 0:

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, es decir, todos los números reales excepto el 1.

b) Corte con el eje X (hacemos $f(x) = 0$): una fracción solo vale 0 si su numerador vale 0, y el numerador es $1 \neq 0$. Por tanto, no corta al eje X.

Corte con el eje Y (hacemos $x = 0$): $f(0) = \dfrac{1}{0 - 1} = -1$. El punto de corte es $(0, -1)$.

c) El único punto donde la función puede cambiar de signo es $x = 1$ (no hay ceros). Probamos un valor en cada intervalo:

En $(-\infty, 1)$: $f(0) = -1 < 0$, la función es negativa.

En $(1, +\infty)$: $f(2) = 1 > 0$, la función es positiva.

Solución Ejercicio 2

a) Dominio: $\mathbb{R}$. Recorrido: $\mathbb{R}$ (la gráfica baja hasta $-\infty$ y sube hasta $+\infty$).

b) Crece en $(-\infty; -1{,}15) \cup (1{,}15; +\infty)$ y decrece en $(-1{,}15; 1{,}15)$, aproximadamente.

c) Máximo relativo en $(-1{,}15; 3{,}1)$ y mínimo relativo en $(1{,}15; -3{,}1)$, aproximadamente.

d) Es impar: la gráfica es simétrica respecto al origen. Cada punto (x, y) tiene su simétrico $(-x, -y)$; por ejemplo, el máximo y el mínimo son simétricos. Es decir, $f(-x) = -f(x)$.

Solución Ejercicio 3

a) Con $a = 1$, $b = -6$, $c = 5$:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3 \qquad f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$$

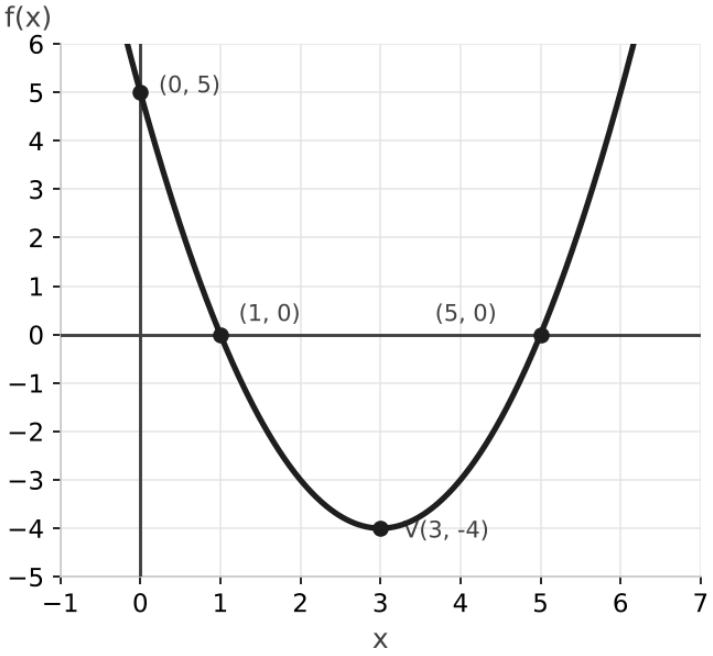
El vértice es $V(3, -4)$.

b) Eje X (hacemos $f(x) = 0$):

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \implies x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2} \implies x_1 = 5, \quad x_2 = 1$$

Puntos $(1, 0)$ y $(5, 0)$. Eje Y: $f(0) = 5$, punto $(0, 5)$.

c) Como $a = 1 > 0$, las ramas van hacia arriba: la función es convexa y el vértice es un mínimo.



Solución Ejercicio 4

a) El radicando de una raíz cuadrada no puede ser negativo:

$$x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$$

Dominio: $[-4, +\infty)$.

b) El argumento de un logaritmo debe ser positivo:

$$2x - 8 > 0 \implies 2x > 8 \implies x > 4$$

Dominio: $(4, +\infty)$.

c) La función $y = 2^x$ tiene una asíntota horizontal en $y = 0$. Al restarle 3, la gráfica baja 3 unidades y la asíntota pasa a ser $y = -3$. Como la base es $2 > 1$, la función es creciente.